



مقترح تطوير نظام متكامل لإدارة المصنع والإنتاج والمبيعات والعملاء

مفروشات ماهر الأغبر وأولاده

حقوق الطبع 2026، بواسطة شركة تكنزون للتطبيقات الذكية. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه النشرة، نقلها، نسخها، تخزينها في نظام قابل للاستعادة أو ترجمتها بدون تصريح خطي من شركة تكنزون للتطبيقات الذكية.

يتشرف فريق Technzone بتقديم هذا المقترح إلى مؤسسة "مفروشات ماهر الأغبر و اولاده" لتطوير نظام تخطيط موارد المؤسسات متكامل ومصمم خصيصاً ليتوافق مع طبيعة عمل المصنع في تصنيع وتوريد المفروشات، بدءاً من استقبال طلبات العملاء وإعداد عروض الأسعار، مروراً بإدارة المبيعات والمشتريات والمخزون، وانتهاءً بمتابعة كافة مراحل الإنتاج (من النجارة والدهان وحتى التجديد والتجميع) والتسليم وإصدار الفواتير ومتابعة الحسابات.

يهدف النظام إلى استبدال الاعتماد الحالي على المراسلات عبر واتساب، والملاحظات الورقية، وملفات إكسل المتفرقة، بمنصة رقمية موحدة تربط جميع الإدارات (المبيعات، المشتريات، المستودعات، خط الإنتاج، المحاسبة) في بيئة عمل واحدة، مع لوحة تحكم شاملة للإدارة العليا، وبوابة إلكترونية مخصصة للعملاء لمتابعة طلباتهم لحظياً، إضافة إلى محرك ذكاء اصطناعي يتولى قراءة الطلبات الواردة (نصوصاً وصوراً وملفات) وترجمتها آلياً بين العربية والعبرية والإنجليزية، وتحويلها تلقائياً إلى أوامر إنتاج جاهزة للتنفيذ.

يقدم هذا المقترح رؤية Technzone الكاملة لتحويل العمليات التشغيلية اليدوية في المصنع إلى منظومة رقمية آلية تعزز الإنتاجية، وتقلل الأخطاء، وتفتح الباب أمام نمو أكبر في حجم الطلبات دون الحاجة إلى زيادة العبء الإداري بنفس النسبة.

الوضع الحالي وتحديات العمل

النظام الحالي وآلية العمل

يعتمد سير العمل الحالي في المصنع على مجموعة من الممارسات اليدوية والمتناثرة، تشمل:

- **استقبال الطلبات:** عبر تطبيق واتساب، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال ملاحظات ورقية مكتوبة بخط اليد أثناء الزيارات الميدانية أو المكالمات الهاتفية مع العملاء.
- **إدخال البيانات يدوياً:** حيث يقوم الموظف المختص بإعادة كتابة تفاصيل الطلب في ملفات إكسل أو دفاتر خاصة، مما يستهلك وقتاً إدارياً كبيراً ويزيد من احتمالية الخطأ البشري.
- **ترجمة الطلبات الواردة باللغة العبرية:** إلى اللغة العربية بشكل يدوي من قبل الموظفين، وهي عملية بطيئة وقد تتسبب بفقدان تفاصيل دقيقة تخص المقاسات أو نوعية الأقمشة أو الألوان المطلوبة.
- **إدارة أوامر الإنتاج عبر ملفات إكسل:** منفصلة عن بعضها البعض، دون رابط مباشر بينها وبين أوامر البيع أو حالة المخزون، مما يصعب معرفة الوضع الفعلي لأي طلب في أي لحظة.
- **توزيع المهام بين الموظفين بشكل يدوي:** عبر التواصل الشفهي أو الرسائل النصية، دون نظام مركزي يوثق من المسؤول عن كل مرحلة من مراحل التصنيع.
- **صعوبة متابعة حالة الطلب:** من قبل الإدارة أو العميل، إذ لا توجد وسيلة موحدة لمعرفة في أي مرحلة تصنيع أصبح الطلب (نجارة، دهان، تجديد، تجميع...).

- **غياب نظام موحد لتتبع مراحل الإنتاج:** مما يؤدي إلى تضارب في الأولويات بين الطلبات المختلفة، وصعوبة في التخطيط لسعة الإنتاج المستقبلية.

ونتيجة لهذه الممارسات، تظهر عدة آثار سلبية مباشرة على أداء المصنع:

- **زيادة نسبة الأخطاء:** في تسجيل المقاسات والمواصفات والألوان، مما يؤدي أحياناً إلى إعادة تصنيع قطع كاملة.
- **تأخير في تنفيذ الطلبات:** بسبب ضياع الوقت في التنسيق اليدوي بين الأقسام المختلفة.
- **ضعف إمكانية متابعة الطلبات:** من قبل العملاء أنفسهم، مما يزيد من عدد الاتصالات والاستفسارات الهاتفية على فريق المبيعات.
- **صعوبة استخراج التقارير الدقيقة:** حول المبيعات، الإنتاجية، ومستويات المخزون، مما يعيق اتخاذ القرارات الإدارية المبنية على بيانات فعلية.

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في طريقة إدارة العمليات داخل المصنع، من خلال:

- أتمتة دورة العمل بالكامل بدءاً من استقبال الطلب وحتى التسليم والتوصيل، دون الحاجة لتدخل يدوي متكرر.
- تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن إعادة إدخال البيانات أو الترجمة اليدوية للطلبات.
- تسريع دورة الإنتاج من خلال توزيع آلي للمهام ومتابعة لحظية لكل مرحلة تصنيع.
- رفع جودة المتابعة الإدارية عبر لوحات تحكم ومؤشرات أداء واضحة لكل قسم.
- توفير نظام مركزي موحد يربط جميع الإدارات (المبيعات، المشتريات، المخزون، الإنتاج، المحاسبة) في قاعدة بيانات واحدة.
- تمكين العملاء من متابعة طلباتهم إلكترونياً على مدار الساعة دون الحاجة للاتصال المباشر بفريق المبيعات.
- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل استقبال الطلبات القادمة عبر واتساب أو البريد أو الصور، وتحويلها تلقائياً إلى بيانات منظمة وقابلة للمعالجة.
- بناء بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع مستقبلاً لدعم نمو المصنع وزيادة حجم الطلبات دون الحاجة لزيادة مماثلة في الكادر الإداري.

يغطي نطاق العمل الوحدات الوظيفية التالية، والتي تُشكّل معاً منظومة ERP متكاملة مصممة خصيصاً لطبيعة عمل مصانع المغروشات:

■ إدارة علاقات العملاء (CRM)

- بيانات العملاء الأساسية (الاسم، النشاط التجاري، معلومات التواصل).
- جهات الاتصال المتعددة لكل عميل (في حال التعامل مع شركات أو معارض).
- عناوين التسليم المتعددة لكل عميل مع دعم تحديد الموقع على الخريطة.
- سجل كامل لجميع الطلبات السابقة والحالية لكل عميل.
- سجل تواصل موثّق (مكالمات، رسائل، زيارات) لكل عميل لضمان استمرارية المتابعة.

■ إدارة عروض الأسعار

- إنشاء عرض سعر تفصيلي يشمل المنتج والمقاسات ونوع القماش/الخامة واللون والسعر.
- مسار اعتماد داخلي للعرض قبل إرساله للعميل (حسب صلاحيات المستخدمين).
- إرسال العرض للعميل مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب من داخل النظام.
- إمكانية قبول أو رفض العرض إلكترونياً من قبل العميل عبر بوابة العملاء.
- تتبّع كامل لتعديلات العرض ونسخه المختلفة قبل الاعتماد النهائي.

■ إدارة المبيعات

- إنشاء أوامر بيع تلقائياً فور اعتماد العميل لعرض السعر.
- إدارة العقود المرتبطة بالطلبات الكبيرة أو طلبات الجملة.
- إصدار الفواتير الإلكترونية المرتبطة بأوامر البيع.
- إدارة المرتجعات وربطها بأسباب واضحة (عيب تصنيع، خطأ مقاس، تغيير رغبة العميل...).
- متابعة المدفوعات وحالة السداد لكل فاتورة.

■ إدارة المشتريات

- إنشاء طلبات شراء للخامات (أخشاب، أقمشة، إسفنج، إكسسوارات) عند الحاجة أو تلقائياً عند وصول المخزون للحد الأدنى.
- مقارنة عروض الموردين المختلفين واختيار الأنسب سعراً وجودة ووقت توريد.
- إصدار أوامر الشراء الرسمية للموردين المعتمدين.
- تسجيل استلام المواد الواردة والتحقق من مطابقتها لأمر الشراء.
- إدارة فواتير الموردين وربطها بحركة الدفع.

■ إدارة المخزون

- إدارة مستودعات متعددة (مستودع خامات، مستودع منتج نصف مصنّع، مستودع منتج نهائي جاهز للتسليم).

- تعريف الأصناف بشكل تفصيلي (نوع الخامة، اللون، القياس، المورد).
- استخدام الباركود لتسريع عمليات الجرد والتسليم والاستلام وتقليل الأخطاء.
- تحويلات بين المستودعات مع سجل كامل لكل حركة.
- عمليات جرد دورية أو مفاجئة لضبط الفروقات.
- تنبيهات تلقائية عند وصول أي صنف إلى الحد الأدنى المسموح به من المخزون.

■ إدارة الإنتاج

- يُعد هذا المحور جوهر النظام بالنسبة لمصنع مغروشات، حيث يشمل:
- إنشاء أوامر الإنتاج تلقائياً من أوامر البيع المعتمدة، دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات.
- توزيع المهام على الموظفين حسب التخصص (نجارة، دهان، تنجيد...) والأولوية وموعد التسليم المطلوب.
- متابعة مراحل التصنيع لحظياً، بدءاً من تجهيز المواد الخام وانتهاءً بالتغليف والتسليم.
- مراقبة نسبة الإنجاز لكل أمر إنتاج ولكل مرحلة على حدة.
- إدارة الجودة من خلال نقاط فحص محددة قبل الانتقال لأي مرحلة تالية، مع توثيق ملاحظات الجودة وأي إعادة تصنيع مطلوبة.
- متابعة التسليم النهائي وربطه بجدولة الشحن والتوصيل.

سير عمل الإنتاج (Production Workflow):

يتم تحويل أمر البيع تلقائياً إلى أمر إنتاج فور اعتماده، ثم يمر الطلب بالمراحل التالية حسب إعدادات المصنع، مع إمكانية كاملة لتخصيص هذه المراحل أو إضافة مراحل جديدة حسب طبيعة كل منتج:

- تجهيز المواد
- النجارة
- الدهان
- التنجيد
- التجميع
- الفحص
- التغليف
- التسليم

■ إدارة المهام (لكل موظف)

يوفر النظام لكل موظف شاشة خاصة به (عبر الحاسوب أو تطبيق الجوال) تعرض:

- المهام المطلوبة منه بشكل يومي، مرتبة حسب الأولوية.
- موعد التسليم المستهدف لكل مهمة.
- نسبة الإنجاز الحالية، مع إمكانية تحديثها مباشرة من الشاشة.

- إمكانية إرفاق صور أو ملاحظات عن أي عائق يواجه تنفيذ المهمة.

■ متابعة الإنتاج (للإدارة)

تتيح لوحة متابعة الإنتاج للإدارة العليا الاطلاع في أي لحظة على:

- نسبة الإنجاز الإجمالية لكل أمر إنتاج.
- المرحلة الحالية التي وصل إليها كل طلب.
- الموظف أو الفريق المسؤول عن كل مرحلة.
- الوقت الفعلي المستغرق في كل مرحلة، مقارنة بالوقت المخطط له.
- صور توثيقية لمراحل الإنتاج يتم رفعها من قبل الموظفين.
- ملاحظات الجودة وأي حالات إعادة تصنيع أو تعديل.
-

■ التقارير ولوحات التحكم

يوفر النظام مجموعة شاملة من التقارير الجاهزة والقابلة للتخصيص، تشمل:

- تقارير المبيعات (حسب الفترة، العميل، المنتج، مندوب المبيعات).
- تقارير الإنتاج والإنتاجية لكل موظف وكل مرحلة.
- تقارير المخزون ومستويات الأصناف والحد الأدنى.
- تقارير المشتريات وأداء الموردين.
- تقارير الأرباح والتكاليف لكل طلب.
- تقارير أوامر العمل المفتوحة والمتأخرة.
- تقارير أداء الموظفين وسرعة إنجاز المهام.

بوابة العملاء (Client Portal)

توفر البوابة الإلكترونية للعميل تجربة رقمية متكاملة تعزز الثقة والشفافية، وتشمل الإمكانيات التالية:

■ الطلبات وعروض الأسعار

- طلب عرض سعر جديد مباشرة من خلال البوابة.
- إنشاء طلب جديد وتحديد المواصفات المطلوبة (المقاس، اللون، نوع القماش).
- رفع صور مرجعية للتصميم المطلوب.
- رفع ملفات PDF تحتوي على مخططات أو مواصفات فنية.
- إضافة ملاحظات نصية توضيحية لكل طلب.
- متابعة جميع عروض الأسعار المرسلة واستعراضها في مكان واحد.
- تحميل نسخة PDF من أي عرض سعر.
- قبول العرض إلكترونياً أو طلب تعديل عليه مباشرة من البوابة.

■ متابعة الطلب

- معرفة المرحلة الحالية التي وصل إليها الطلب في خط الإنتاج.
- عرض نسبة الإنجاز بشكل مرئي (شريط تقدم).
- الاطلاع على تاريخ التسليم المتوقع مع تحديثه تلقائياً حسب سير الإنتاج الفعلي.
- مشاهدة صور فعلية من مراحل الإنتاج (اختياري حسب سياسة المصنع).
- معرفة حالة الشحن بعد اكتمال التصنيع.

■ الفواتير والحسابات

- عرض جميع الفواتير الصادرة للعميل.
- تحميل نسخة PDF من أي فاتورة.
- معرفة حالة الدفع (مدفوعة، جزئية، مستحقة).
- الاطلاع على كشف حساب (SOA) شامل يوضح الرصيد الحالي وكافة المدفوعات والمبالغ المستحقة.

■ المستندات

- الوصول إلى نسخ إلكترونية من جميع العقود الموقعة.
- أرشيف كامل للفواتير وعروض الأسعار السابقة.
- الرسومات والمخططات الفنية الخاصة بكل مشروع.
- جميع ملفات المشروع في مكان واحد آمن ومنظم.

الذكاء الاصطناعي

سيضمن النظام مساعداً ذكياً مدمجاً يعمل في الخلفية على مدار الساعة، ويقوم بالمهام التالية:

■ قراءة الطلبات الواردة

يستقبل المساعد الذكي الطلبات تلقائياً من عدة قنوات:

- ملفات PDF.
- الصور.
- الملاحظات المكتوبة بخط اليد (عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف).

وبعد استقبال الطلب، يقوم المساعد تلقائياً بـ:

- استخراج البيانات الأساسية (المنتج، المقاس، اللون، الكمية، بيانات العميل).
- ترجمة الطلبات الواردة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية بدقة عالية.
- إنشاء طلب مبدئي جاهز لمراجعة فريق المبيعات.
- اقتراح المنتجات المناسبة بناءً على الطلبات السابقة المشابهة لنفس العميل.

- اكتشاف البيانات الناقصة في الطلب وتنبيه الموظف المختص لاستكمالها قبل المتابعة.

■ ترجمة الطلبات متعددة اللغات

يدعم النظام معالجة الطلبات بثلاث لغات رئيسية:

- العربية.
- الإنجليزية.
- العبرية.

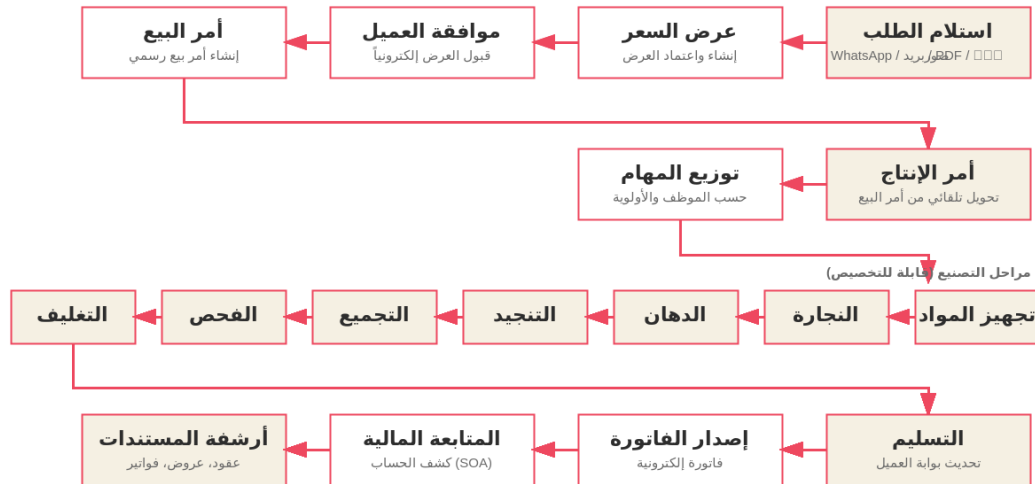
مع إمكانية تحويل الطلبات تلقائياً بين هذه اللغات دون الحاجة لتدخل يدوي، مما يضمن دقة نقل التفاصيل الغنية للطلب (المقاسات، الألوان، أنواع الأقمشة) دون فقدان أو تحريف في المعنى.

■ التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

يقوم النظام بتحويل الصور والمستندات الممسوحة ضوئياً (بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد) إلى بيانات نصية منظمة وقابلة للمعالجة والبحث داخل النظام، مما يلغي الحاجة لإعادة الطباعة اليدوية لأي مستند وارد.

دورة العمل (Workflow)

يوضح المخطط التالي التسلسل الكامل لسير العمل داخل النظام، من لحظة استلام الطلب وحتى إصدار كشف الحساب النهائي، مع الإشارة إلى الدور المتوازي لطبقة الذكاء الاصطناعي عبر كامل الدورة:



- نظام متكامل يغطي جميع الإدارات في منصة واحدة.
- سير عمل (Workflow) قابل للتخصيص الكامل حسب طبيعة كل خط إنتاج.
- بوابة إلكترونية للعملاء متاحة على مدار الساعة.
- إدارة إنتاج تفصيلية بمراحل قابلة للتتبع لحظياً.
- تتبع لحظي لحالة كل طلب من الاستلام وحتى التسليم.
- دعم كامل للباركود وأكواد الاستجابة السريعة (QR Code).
- محرك ذكاء اصطناعي لقراءة وفهم الطلبات الواردة تلقائياً.
- ترجمة تلقائية بين العربية والعبرية والإنجليزية.
- تقنية OCR لتحويل المستندات الورقية والصور إلى بيانات رقمية.
- نظام إدارة مستندات مركزي وآمن.
- صلاحيات مستخدمين متقدمة قابلة للتخصيص حسب الدور الوظيفي.
- تقارير ولوحات تحكم تفاعلية لجميع الإدارات.
- إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني وواتساب والرسائل النصية (SMS).

منهجية العمل

تكنزون للتطبيقات الذكية شركة متخصصة في تطوير الأنظمة والمنصات الرقمية للمؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية والأردن ومنطقة الخليج، ومقرها الرئيسي في الرياض مع فرع تطوير في عمان. تجمع تكنزون بين الخبرة التقنية العميقة وفهم دقيق لاحتياجات القطاعات المالية والتأمينية والعقارية والمؤسسية في المنطقة.

يقوم مبدأ عملنا على منهجية إدارة المشاريع المرنة (Agile) لضمان القدرة على الإبداع والاستجابة للتغيرات. فهي منهجية كاملة لإدارة المشاريع تركز على عملية التخطيط قصير المدى عبر مراحل تطوير قصيرة لتحقيق التحسين المستمر للمنتج أو الخدمة، يتم ذلك عن طريق تقديم نموذج أولي حقيقي وعرضه على المسؤولين لتقييمه وإعطاء الملاحظات والتعديلات الواجب إجرائها. في المرحلة الثانية يتم إضافة بعض الميزات والخصائص الجديدة إلى أن ينتهي المشروع. بإعتماد منهجية إدارة المشاريع المرنة يتم ضمان وجود منتج أولي فعال قابل للتطوير بما يناسب طبيعة عمل المشروع. يتم التسلسل بخطوات العمل لدينا كالتالي:

1. تحديد قائمة المهام:
بعد الاتفاق مع العميل وتحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع يقوم مدير المشروع بإعداد قائمة خاصة بالمتطلبات (User Stories)، والتي بدورها تعتبر to-do list.
2. تقدير الفترة الزمنية:
باستخدام تقنيات أجايل ستقدر الفترة الزمنية اللازمة لانتهاء من كل User story، التي تم تحديدها سابقاً في المرحلة الأولى.
3. تحدد الأولويات:
يتم تحديد الأولويات لفريق العمل بالاتفاق مع العميل لضمان سير العمل بسلاسة وسرعة تضمن عدم تأخر إنجاز أي مطلب من متطلبات المشروع.
4. التنفيذ:
يبدأ فريق العمل بتنفيذ المهام التي تم توزيعها عليه من قبل مدير المشروع والحصول على التغذية الراجعة من العميل للقيام بأي تعديلات مع التسليم بشكل دوري للمهام المنجزة.

مرحلة التحضير

تقوم تكنزون في الأسبوع الأول من بداية المشروع بالتحضير لإعداد جميع الأدوات وتعبئة الموارد اللازمة لضمان نجاح المشروع، بالتوازي مع التنسيق مع إدارة المصنع للحصول على رؤية كاملة وتفصيل دقيقة حول سير العمل الحالي وبيانات الطلبات والمخزون المتوفرة في ملفات الإكسل والسجلات الورقية.

تصميم واجهة المستخدم

تصميم كافة واجهات النظام (لوحة تحكم الإدارة، شاشات الإنتاج للموظفين، وبوابة العملاء) دمج وتصميم الصور والأيقونات اللازمة للنظام بما يعكس هوية المصنع

التطوير والتخطيط

تحليل متطلبات النظام وهيكلية قاعدة البيانات بناءً على ملف الإكسل الحالي
تصميم آلية عمل المشروع (البنية التقنية وتدفق البيانات)
تطوير وحدات المبيعات والمشتريات والمخزون وبوابة العملاء
تطوير وحدة إدارة الإنتاج والتقارير

الاختبارات

اختبار تفاعلي متزامن مع تطوير الموقع
التأكد من انسيابية عمل جميع الوحدات (المبيعات، المخزون، الإنتاج، التقارير، واتساب)
الاختبار النهائي
اختبار قبول المستخدم (UAT) مع إدارة المصنع
الضبط والمعالجة النهائية للملاحظات

النشر

نشر الموقع ولوحة التحكم ورفعهما على الخادم المعتمد.

خارج نطاق المشروع

1. الاستضافة: أي تراخيص برامج أو أجهزة مطلوبة لاستضافة الموقع، بما فيها الخادم.
2. رسوم حساب واتساب بزنس الرسمي (Meta) أو مزود ال API المعتمد.
3. التسويق والعلاقات العامة، وأي محتوى تسويقي أو صور احترافية إضافية.

الجدول الزمني

يبيّن الجدول الزمني أدناه المراحل الرئيسية لتطوير النظام، على مدى مدة تنفيذ إجمالية تقديرية تتراوح بين 10 و14 أسبوعاً حسب مدى الحاجة لتخصيص مراحل الإنتاج وتكامل الذكاء الاصطناعي.

المهام/الأسبوع	1	2	3	4	5	6	7	8
إدارة المشروع								
تصميم واجهة المستخدم والموافقة								
تطوير وحدات النظام (المبيعات والمشتريات والمخزون) وبوابة العملاء								
التطوير								
الفحص								
النشر على الخادم								
تطوير وحدة إدارة الإنتاج ولوحة التحكم والتقارير								
التطوير								
الفحص								
النشر على الخادم								
التدريب								

التدريب

- تسليم كتيب استخدام: يتم إعداد كتيب مفصّل يحتوي على تعليمات وإرشادات حول كيفية استخدام النظام لكل من موظفي الإنتاج وفريق المبيعات وإدارة المصنع، مع صور وشروحات توضيحية لتسهيل الفهم.
- تدريب المستخدمين: يتم تنظيم جلسات تدريبية لإدارة المصنع وفريق المبيعات وموظفي الإنتاج على استخدام لوحة التحكم، وإدارة أوامر الإنتاج، واستخراج التقارير، وإرسال رسائل واتساب، سواء حضورياً أو عبر جلسات عن بعد.

➤ تسليم عرض تقديمي توضيحي: يتم إعداد عرض تقديمي يشرح جميع وحدات النظام ووظائفها، يمكن استخدامه من قبل إدارة المصنع لتعريف الموظفين أو الشركاء بالمنصة الجديدة.

سيتم العمل بشكل وثيق مع إدارة مؤسسة مغروشات ماهر الأغبر و اولاده لتحقيق التصميم النهائي والهوية البصرية التي تناسب رؤيتكم ومتطلباتكم، ونحن ملتزمون بتحقيق منصة متميزة تعكس جودة إنتاجكم وتعزز ثقة عملائكم.



contact@technzone.com

SAUDI ARABIA Head:

Phone: +966 50 152 1766

The Cube Center, 4112 Al Urubah Rd
Riyadh, Saudi Arabia

JORDAN BRANCH:

Phone: +962 79 519 2265

King Hussein Business Park, Bldg #15
Amman, Jordan

    [technzone](#)

 www.technzone.com

